Datastrato

开放语义、Ontology 与元数据

Agent Context 的三重支柱

CONTEXT

Open Semantics · Ontology · Unified Metadata

堵俊平 | CEO | Datastrato

DACon 2026

“当 Agent 开始参与决策和执行，企业需要为它提供可理解、可追溯、持续更新的上下文。”

Agent 任务演进与上下文需求

访问能力只是起点。任务越接近真实业务，错误上下文的影响越大。

01

回答问题 Answer

找到相关信息与数据

02

推理决策 Reason

理解定义、关系与适用条件

03

执行操作 Act

检查权限、规则与操作前提

Data access

能否访问

Business meaning

如何理解

Operational constraints

什么行动成立

一个收入问题，暴露四种上下文缺口

“上季度按产品类别统计的收入是多少？”

BI Dashboard	Notebook	Finance Model	AI Agent
SUM(order_total) 含税费与运费	SUM(qty × unit_price) 未扣折扣与退货	按 ship date 确认 退款另行处理	选择首先发现的表 关联方式每次推断
口径 Definition	净额 Netting	时间 Time	关联 Join

相同的数据入口，并不保证相同的业务答案

Business definition + time grain + relationship + evidence

示意案例

三重支柱：资产、含义与业务关系

Business intent → 真实数据与受治理执行

Unified Metadata
统一元数据

数据在哪里，如何访问？

资产身份 · 结构 · 来源 · 接口

Open Semantics
开放语义层

数据在业务上意味着什么？

指标 · 维度 · 口径 · 定义

Ontology
业务本体

对象如何关联，受到哪些约束？

实体 · 关系 · 概念 · 约束

Governance 贯穿三者：身份权限、版本、校验、审计与反馈

统一元数据：异构数据资产的共同基础

统一的是资产身份与访问入口，不是把所有系统搬到同一个地方。

Lakehouse
Iceberg · Hive

Database
MySQL · PostgreSQL

Streaming
Kafka · Events

Files & AI
Fileset · Model

Apache Gravitino

Unified metadata fabric

Stable identity
统一标识

Structure & lineage
结构与血缘

Access interface
访问接口

Semantic model
定义映射到 orders / items / products

Ontology
概念绑定到具体字段与资产

Agent retrieval
Domain 缩小搜索范围

GLOBAL ADOPTION

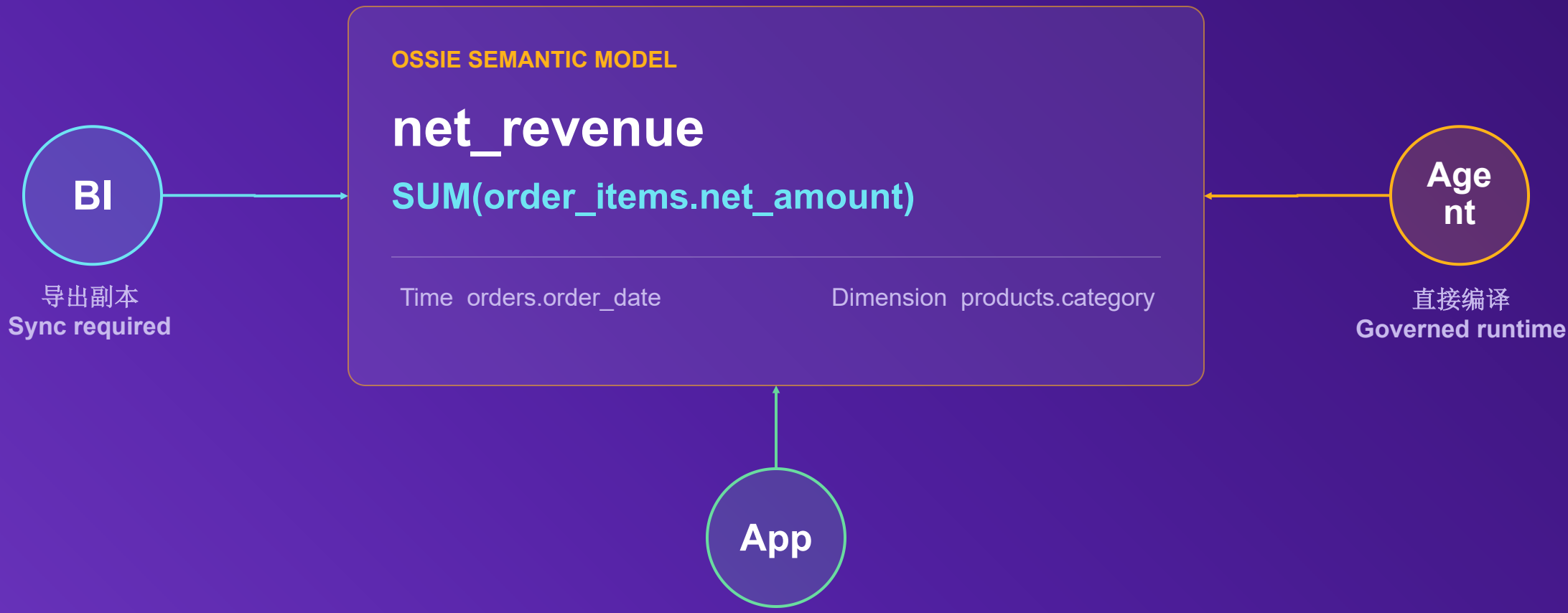
全球用户
（部分）

AI · 云 · 金融
互联网 · 通信
汽车 · 消费科技

OpenAI · Uber · Apple · Pinterest · Microsoft · Cisco · J.P.Morgan · Roku TV · toast · Tencent 腾讯 · 中国移动 China Mobile · Alibaba Cloud · xiaomi · 理想 · bilibili

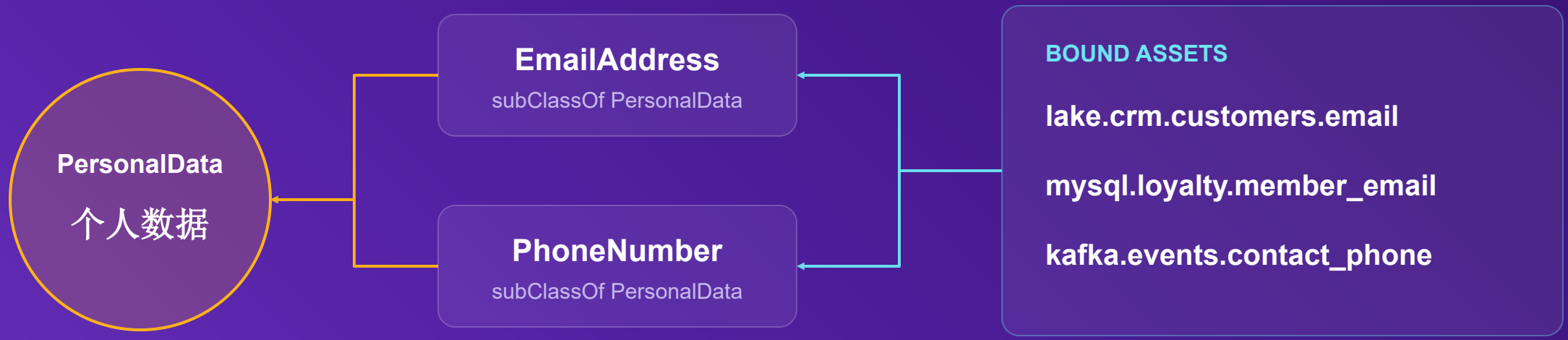
开放语义层：跨工具共享业务定义

一份经过确认的定义，可以被 BI、应用与 Agent 共同使用。



Ontology：业务实体、关系与约束的表达

问题：哪些表包含客户个人数据？这些数据是否受到保护？



1 解释概念
Glossary + class

2 查询关系
SPARQL path

3 定位资产
Cross-catalog

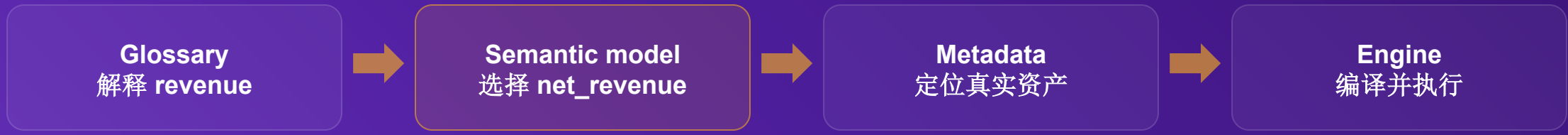
4 检查策略
Mask / deny

三者协同：业务意图如何转化为数据操作

按任务组合所需上下文。三者并非每次都完整经过的固定流水线。

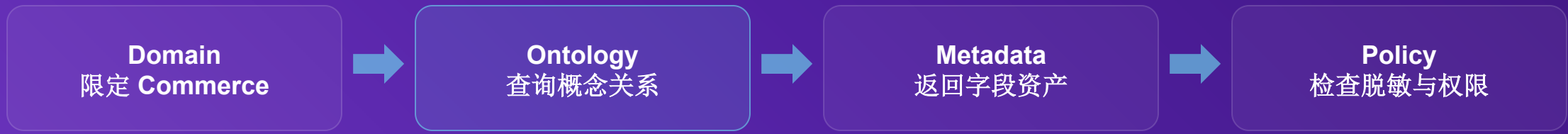
PATH A · REVENUE

按产品类别统计收入



PATH B · PERSONAL DATA

找到个人数据及其保护情况



Shared foundation: Domain · Glossary · governed assets · identity

治理：业务理解与操作权限的衔接

可信上下文必须同时回答：定义是否正确，以及当前调用者能否安全使用。

01 Model access

谁能查看或使用定义？

02 Asset access

谁能读取模型引用的表与字段？

03 Business rule

当前任务满足哪些业务条件？

04 Execute & audit

由哪个系统执行限制并记录过程？

缺少 products 表权限

拒绝编译，并明确缺失资产

执行成功时

引擎应用 row filter / column mask

Answer + definition + model version + owner

能使用模型，不等于拥有所有底层资产权限

上下文基础设施的四个落地挑战

前面的案例告诉我们需要什么；接下来回答企业如何建设和维护。

01

语义建模碎片化

BI、应用与 Agent 各自维护定义

02

业务含义难以获取

字段结构清楚，业务口径仍不明确

03

异构资产难以连接

标识、结构与访问方式不一致

04

上下文持续失效

结构、规则与使用方式不断变化

Build once ≠ stay correct

自上而下 Top-down：应用任务驱动

从一个高价值任务开始，用业务结果验证上下文是否可用。



优势

范围清晰
业务团队易参与
验证较快

风险

重复建模
定义嵌入应用
跨场景复用困难

收入 Agent 定义完成后，另一个应用可能再次定义 revenue、customer 与 order

自下而上 Bottom-up：元数据治理驱动

先建设共享资产与治理基础，再为多个场景提供统一入口。

Shared access 跨引擎与跨格式访问

Identity & policy 身份权限、标签、审计

Unified catalog 资产目录、标识、结构与来源

MEANING GAP

order_date
ship_date

哪一个用于收入确认？

发现字段关联，并不能自动确定指标应使用哪条路径

共享底座覆盖广，但技术结构无法替代业务判断

两种策略的比较与结合点

业务场景决定优先级，共享基础设施承接经过验证的知识。

TOP-DOWN		BOTTOM-UP
业务任务	起点	资产与治理
可用应用	初期成果	共享底座
定义分叉、复用不足	主要风险	业务意义不足、验证较慢
资产绑定与共享发布	需要补足	业务参与与任务反馈



Verified knowledge
经过验证的共享知识



混合路径：场景建模与共享发布的闭环

自动生成降低建模成本；业务校验决定候选内容能否成为可信定义。



Import existing
导入已有指标与术语

Generate candidates
从元数据与查询历史生成

Git workflow
工程团队版本维护

Steward review
业务负责人审核发布

上下文持续保鲜：变化检测与反馈迭代

可信上下文是一套持续运行的维护机制，不是一次性建模项目。

Technical change
字段、结构、映射与权限

Business change
指标口径、分类与适用范围

Usage feedback
失败查询、歧义与人工纠正

REVIEW PIPELINE

01 Impact analysis

02 Validate

03 Approve

04 Publish + history

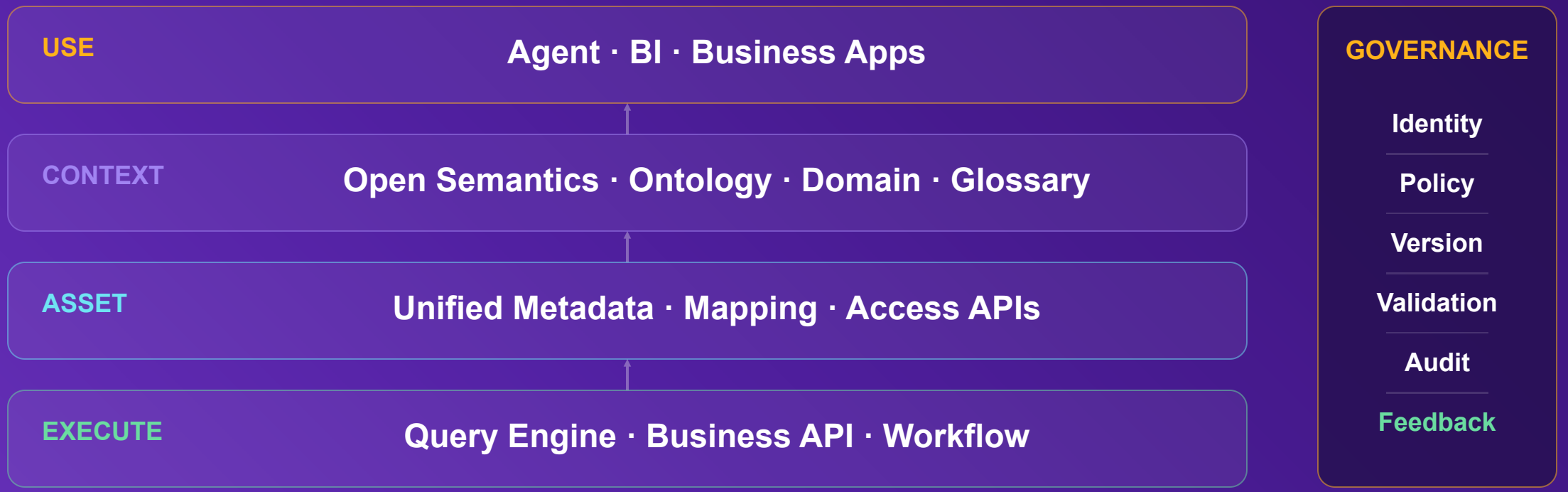
Candidate context
保留来源与置信信息
尚未成为正式定义

Curated context
维护者审核后发布
进入正式术语或模型

Learned evidence 不能静默写入 curated objects

AI Context Platform 的参考架构

共享定义与资产映射，按任务与调用者身份组织为可执行上下文。



Revenue path

term → metric → assets → SQL

Personal data path

concept → assets → policies

Datastrato 2.0：从数据目录到上下文平台

Productizing governed context across discovery, modeling, governance and serving

DISCOVER / 发现

统一元数据连接异构资产
Domain 缩小检索范围
Glossary 解释业务术语

MODEL / 建模

Ossie semantic models
指标、维度与关联
Ontology sidecar practice

GOVERN / 治理

Model and asset grants
审核、认证与版本
Policy checks before execution

SERVE / 服务

REST & MCP tools
Compile for caller's engine
Explain model, owner and evidence

RELEASE FRAMING / 发布边界

Today · Gravitino 1.3

Tags, policies, MCP, Jena sidecar

2.0 OSS · planned

Ossie models, domains, glossary, semantic MCP

Datastrato 2.0 · planned

Generation, stewardship, imports, OPA

After 2.0 / 后续

Native ontology, Context Graph, discovery

THREE TAKEAWAYS

企业 Agent Context建设的三个判断

01

三重支柱共同支撑业务理解

资产描述、共享定义与实体关系必须连接起来

02

上下结合支持可持续建设

场景验证价值，共享模型积累知识

03

可信性依赖长期维护

持续校验、版本管理与治理执行共同发挥作用

Agent Context

正确的业务定义

真实的数据映射

有效的操作约束

Shared infrastructure

“企业 Agent 需要持续获得正确的业务定义、真实的数据映射和有效的操作约束。
将这些知识沉淀为共享基础设施，是数据目录向 AI Context Platform 演进的核心价值。“